Questões: Modelo Conceitual

Disciplina: Banco de Dados
Prof. Dr. Willian Garcias de Assunção

1) Os passageiros frequentes da Faculdade de Engenharia de Software (Fasoft) têm reclamado aos oficiais do Aeroporto Municipal da cidade sobre a má organização do aeroporto. Como resultado, os oficiais decidiram que todas as informações relacionadas ao aeroporto devem ser organizadas usando um SGBD, e que você foi contratado para projetar o banco de dados. Sua primeira tarefa é organizar as informações sobre os aviões estacionados e mantidos no aeroporto. As informações relevantes estão relacionadas a seguir:

   Todo avião tem um número de registro, e cada avião é de um modelo específico.

   a) O aeroporto acomoda um certo número de modelos de aviões, e cada modelo é identificado por um número de modelo (por exemplo, DC-10) e tem uma capacidade e um peso.

   b) Um certo número de técnicos trabalham no aeroporto. Você precisa armazenar o nome, CPF, endereço, número de telefone e salário de cada técnico.

   c) Cada técnico é um especialista em um ou mais modelo(s) de avião, e sua experiência pode se sobrepor à de outros técnicos. Essa informação sobre os técnicos também deve ser gravada.

   d) Os controladores de tráfego devem se submeter a um exame médico anual. Para cada controlador de tráfego, você deve armazenar a data do exame mais recente.

   e) Todos os funcionários do aeroporto (incluindo técnicos) pertencem a uma união. Você deve armazenar o número de membro da união de cada funcionário. Você pode considerar que cada funcionário é identificado unicamente por um CPF.

   f) O aeroporto tem um determinado número de testes que são realizados periodicamente para assegurar que os aviões ainda estão em perfeitas condições de voo. Cada teste tem um número de teste da Administração Federal da Aviação (AFA), um nome e uma pontuação máxima possível.

   g) A AFA requer que o aeroporto mantenha controle de cada vez que determinado avião é testado por um certo técnico usando determinado teste. Para cada evento de teste, as informações necessárias são a data, o número de horas que o técnico gastou realizando o teste, e a pontuação que o avião recebeu no teste.

   Desenhe um diagrama ER para o banco de dados do aeroporto.